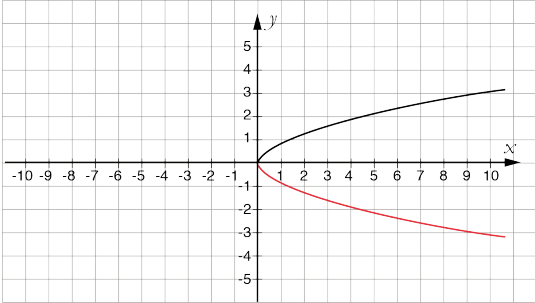


2. Bedömningsanvisningar

Instruktioner för bedömning av delprov B

1.	 Godtagbart speglad graf.	(1/0/0)	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
2.	$x^2 - 6x; x(x-6)$ Korrekt förenklat uttryck.	(1/0/0)	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
3.	15 Påbörjad lösning, t.ex. visar att 1/5 av talet är 3 eller tecknar godtagbar ekvation. Lösning med korrekt svar.	(2/0/0)	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
4.	$x \leq 3$ Korrekt svar.	(1/0/0)	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
5.	14 kr Rimligt svar med någon motivering, t.ex. avläst differens vid 1 hg. Godtagbart svar med redovisad lösning som baseras på avläsning av lämpligt antal hg (10).  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 12.	(1/1/0)	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
6.	$\Leftrightarrow$ $\Rightarrow$ $\Leftarrow$ Två korrekta svar. Tre korrekta svar.	(1/1/0)	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															

7.	20 (st) Korrekt svar.	(0/1/0) +C _{PL}	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
8.	550 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
9. a)	$y = 3$ och $x = 10$ Korrekt ifylld tabell.	(1/0/0) +E _B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
b)	$y = 3x$; $y/3 = x$; y är 3 gånger större än x Godtagbart svar.	(0/1/0) +C _B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
10.	18 Påbörjad lösning där värdet på a är bestämt. Redovisning med korrekt svar.	(0/1/1) +C _{PL} +A _{PL}	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
11.	60 Korrekt svar.	(0/0/1) +A _P	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
12.	 Korrekt diagram markerat.	(0/0/1) +A _B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
13.	$3x - 1$ Korrekt svar.	(0/0/1) +A _P	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
14.	(Bas) 6 Korrekt svar.	(0/0/1) +A _{PL}	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
15.	y, z, x Korrekt placerade variabler.	(0/0/1) +A _{PL}	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															

Instruktioner för bedömning av delprov C

Uppgift 16

(4/4/4)

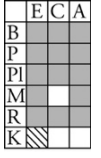
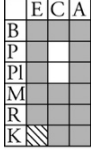
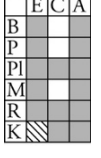
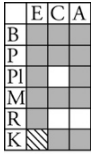
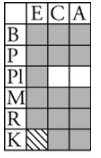
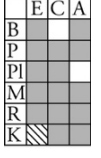
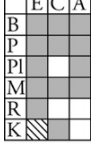
	E	C	A
Metod och genomförande	Eleven förlänger 13/25 till hundradelar och omvandlar till decimalform. +E_P Eleven gör en godtagbar lista med minst tre av nämnarna 2, 4, 5, 10, 20 eller 50. +E_{PL} Eleven primtalsfaktorerar någon nämnare i uppgiften. +E_P	Eleven gör en godtagbar lista med minst fem av nämnarna 2, 4, 5, 10, 20 eller 50. +C_B Eleven primtalsfaktorerar minst fyra nämnare i uppgiften. +C_P	Eleven anger att bråket $\frac{1}{32}$ ska förlängas med $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$, ($5^5$). +A_{PL} Med hjälp av primtalsfaktorer omvandlar eleven $\frac{1}{32}$ till decimalform (0,03125). +A_P
Resonemang	Eleven drar en enkel slutsats utifrån sin undersökning att några nämnare har primtalsfaktorerna 2 eller 5 gemensamt. +E_R	Eleven visar utifrån sin undersökning att nämnarna kan delas upp i primtalsfaktorerna 2 och 5 kopplat till talet 100. +C_R	Eleven visar utifrån sin undersökning att talen 2 och 5 även kan bygga upp någon tiopotens större än 100. +A_R
Kommunikation		Elevens redovisning är lätt att följa och det matematiska språket är godtagbart. Redovisningen omfattar minst en av punkterna 3–5. +C_K	Elevens redovisning är välstrukturerad och det matematiska språket är i huvudsak korrekt. Redovisningen omfattar större delen av punkterna 3–5. +A_K



Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 13–22.

Instruktioner för bedömning av delprov D

17.	500 kr Lösning med korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
18.	Ca 7,6 miljarder Sätter in godtagbart värde på x i formeln. Lösning med godtagbart svar.	(2/0/0) +E _M +E _P	
19.	0,18 (ml) Påbörjad lösning, t.ex. skriver 1450 ppm i decimalform. Lösning med godtagbart svar.	(2/0/0) +E _B +E _P	
20.	Nej, jeanspriset följer inte KPI ; Det följer mellan 2000 och 2005 men inte mellan 2005 och 2010 Tecknar minst två relevanta förhållanden mellan åren eller mellan KPI och jeanspris. Lösning med godtagbar slutsats.	(1/1/0) +E _B +C _R	
21. a)	310 s ; 5 min 10 s Sätter in båda värdena korrekt. Lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E _M +E _P	
b)	$T = 36n + 3v$; $T = (40 - 4)n + 3v$; $36n + 3v$; $40n + 3v - 4n$ Anger godtagbar formel eller uttryck.	(0/1/0) +C _M	
22. a)	T.ex. 44 dygn ; 1,4 månader ; 1 månad 13 dygn Påbörjad lösning med korrekt användning av tabellen. Redovisning med godtagbart svar i intervallet 1,3–1,5 månader.	(2/0/0) +E _{PL} +E _P	
b)	"Nej, jag andas var tredje sekund och då hinner det födas 12 barn." Godtagbar motivering varför det föds fler än en människa per andetag.  <i>Bedömda avskrivna autentiska elevlösningar</i> 0/1/0 "Ja om jag andas mycket, mycket snabbt. 4 gånger på en sekund." 0/1/0 "Det föds 4,2 barn i sekunden. Man andas kanske 2 ggr/s. Det föds alltså fler barn/s än du hinner andas. Nej, han har fel.	(0/1/0) +C _R	
23. a)	44 cm Anger att höjden ökar med 4 cm för varje korg. Lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E _M +E _{PL}	

b)	$h = 24 + 4x$, där x är antalet korgar och h är stapelns höjd Anger korrekt uttryck eller formel för att beräkna höjden. Anger en korrekt formel för att beräkna höjden med definierade variabler.	(0/2/1) +C_M +C_K +A_K	
24.	Ca 400 miljoner resor Påbörjad lösning, t.ex. beräknar godtagbart totala antalet resor under en månad eller ställer upp en ekvation. Lösning med godtagbart svar.	(0/2/0) +C_{PL} +C_P	
25.	2,3 % Eleven tecknar potensekvationen ($25 = 20 \cdot a^{10}$). Eleven löser ekvationen ($a = 1,023$). Anger den procentuella ökningen.	(0/3/0) +C_M +C_P +C_B	
26. a)	Gul, röd, grön eller gul, grön, röd Anger att den gula ska köras över först med godtagbar motivering eller anger att ordningen på de övriga två svamparna inte spelar någon roll. Lösning med korrekt svar utifrån exempel på någon starthastighet. Lösning med korrekt svar utifrån alla möjliga starthastigheter.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 23–24.	(0/2/1) +C_R +C_{PL} +A_R	
b)	19,4 km/h Hittar godtagbar hastighet med hjälp av prövning eller tecknar en godtagbar ekvation utifrån elevens svar på a), oavsett vald ordning på svamparna. Löser ekvationen med godtagbart svar.	(0/1/1) +C_{PL} +A_{PL}	
27.	15 % Påbörjad lösning där eleven <i>använder</i> förhållandet mellan en förändring med 5 procentenheter och en förändring med 25 %. Lösning med korrekt svar.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 25.	(0/1/1) +C_B +A_{PL}	
28.	Påbörjad lösning, t.ex. ställer upp uttryck för minst två halvcirkels areor eller beräknar arean av minst två halvcirklar utifrån mått från en rätvinklig triangel. Ställer upp ett generellt samband mellan areorna eller visar med minst ett exempel att påståendet stämmer. Visar att areorna alltid är lika med lämpligt matematisk språk.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 26–28.	(0/2/2) +C_{PL} +C_R +A_R +A_K	

3. Exempel på bedömda elevlösningar

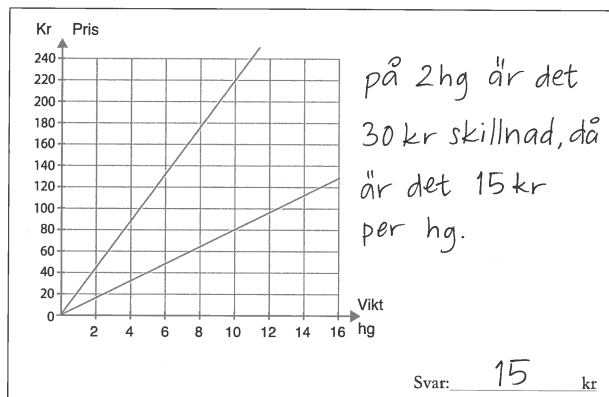
Bedömda elevlösningar delprov B



Bedömda elevlösningar till uppgift 5

Elevlösning 1

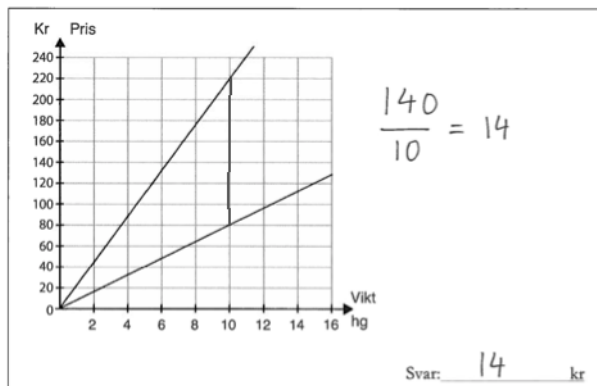
1/0/0



	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R			
K			

Elevlösning 2

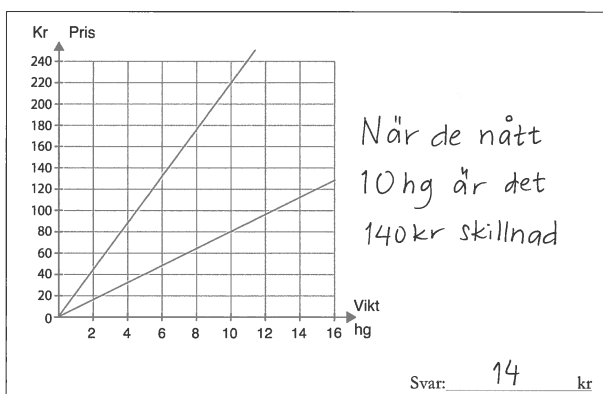
1/1/0



	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R			
K			

Elevlösning 3

1/1/0



	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R			
K			

Bedömda elevlösningar delprov C



Bedömda elevlösningar till uppgift 16

Elevlösning 1

$$1 \quad \frac{13}{52} \cdot 4 = \frac{52}{100} = 0,52$$

2 10, 20, 50

3

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X			2/0/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				2/0/0

Elevlösning 2

1. Svar: 0,52 är decimalformen

$$\frac{13}{25} \cdot 4 = \frac{52}{100} = 0,52$$

2. $\begin{array}{l} 50 \cdot 2 = 100 \\ 25 \cdot 4 = 100 \\ \text{nämnare } 10 \cdot 10 = 100 \\ 5 \cdot 20 = 100 \end{array}$

b) $\begin{array}{ccccc} 50 & 10 & 5 & 25 & 100 \\ \swarrow \searrow & \swarrow \searrow & \swarrow \searrow & \swarrow \searrow & \swarrow \searrow \\ 2 & 25 & 2 & 5 & 1 & 25 & 2 & 50 \\ & & & & & & \swarrow \searrow \\ & & & & & & 2 & 25 \end{array}$

Svar: nämnarna har antingen 5 eller 25 som ett primtal.

3 $\frac{100}{32} = 3,125$

$$\frac{1000}{32} = 31,25$$

$$\frac{10000}{32} = 312,5$$

$$\frac{100000}{32} = 3125$$

Svar: man lägger på en nolla varje gång så att decimaltecknet flyttas bakåt och blir ett heltal till slut.

b) Svar: 0,03125 är decimalformen

$$\frac{1 \cdot 3125}{32 \cdot 3125} = \frac{3125}{100000} = 0,03125$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X X			3/0/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				3/0/0

Kommentar: Eleven primtalsfaktorerar någon nämnare korrekt, men drar ingen korrekt slutsats.

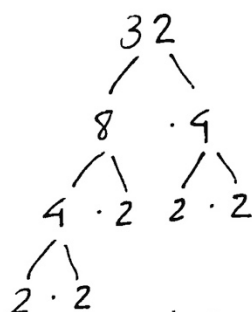
Elevlösning 3

$$\frac{13}{25} \cdot 4 = \frac{52}{100} = 0,52$$

Svar: 0,52 Jag multiplicerar 25 med 4 för att få 100, sedan gör jag samma sak med 13 och får 52, då kan jag konstatera att talet blir 0,52

2, 4, 5, 10, 20, 50

• 5 Ja, för att alla dessa är i 5:ans gångertabell



Svar: Man kan förlänga 32 med 2.

$$\frac{1 \cdot 2}{32 \cdot 2} = \frac{2}{64} = 0,03 \quad \text{Svar: } 0,03$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X X	X		3/1/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				3/1/0

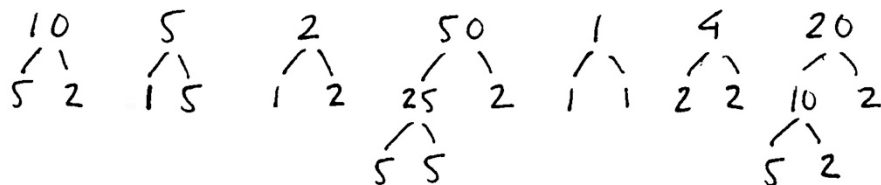
Kommentar: Eleven skriver att talen finns i 5:ans gångertabell, men detta är inte korrekt utifrån elevens undersökning.

Elevlösning 4

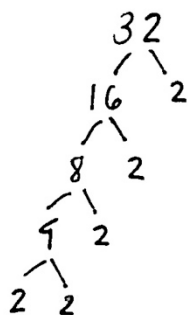
$$\frac{13}{25} = \frac{13 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{52}{100} = 0,52$$

Jag omvandlar täljaren till 100 pga att det är enkelt att dela med.

10, 5, 2, 1, 50, 4, 20



alla dessa kan dela 100 och få jämna tal.



$$\frac{1}{32} = 0,3125$$

$$\begin{aligned} 32 \cdot 16 &= 512 \\ 32 \cdot 8 &= 256 \\ 32 \cdot 4 &= 128 \\ 32 \cdot 2 &= 64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \cdot 2 &= 2 \\ 1 \cdot 4 &= 4 \\ 1 \cdot 8 &= 8 \\ 1 \cdot 16 &= 16 \end{aligned}$$

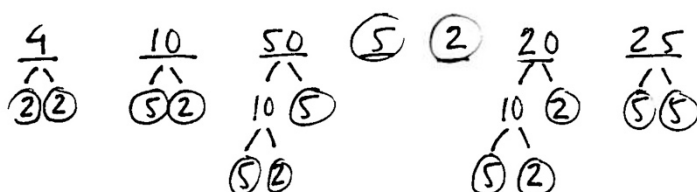
Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X X	X X		3/2/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				3/2/0

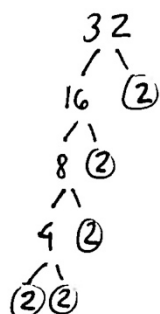
Elevlösning 5

$$\frac{13 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{52}{100} = 0,52$$

$$\frac{1 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{4}{100}$$



Alla primtalsfaktorerna är antingen 5 eller 2 eller en blandning av de två talen.



$$\frac{1 \cdot 2}{32 \cdot 2} = \frac{2}{64} = 0,03125$$

$$\frac{1}{32} = \frac{3125}{100000} = 0,03125$$

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X X	X X		3/2/0
Resonemang	X			1/0/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				4/3/0

Kommentar: Elevens kommunikation i punkt 3 är godtagbar.

Elevlösning 6

$$\textcircled{1} \quad \frac{13}{25} \quad \frac{13 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{52}{100} \quad \frac{52}{100} = 0,52$$

$$100 \div 25 = 4$$

För att veta hur många gånger man ska förlänga $\frac{13}{25}$ tills det blir till hundra delar, delar jag 100 på nämnaren 25 och får svaret 4.

Då förlänger jag $13/25$ med 4 genom att multiplicera 4 med täljaren och nämnaren och får $\frac{52}{100}$. Då omvandlar jag bråket till decimaler $\frac{52}{100}$ och får 0,52.

$$\textcircled{2} \quad a) \quad 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50$$

$$b) \quad \begin{array}{cccccccc} 2 & 4 & 5 & 10 & 20 & 25 & 50 & 100 \\ / & / & / & / & / & / & / & / \\ 2 & 2 & 5 & 2 & 2 & 5 & 2 & 2 & 5 & 2 & 5 & 2 & 5 & 2 & 5 & 2 & 5 & 2 & 5 \end{array}$$

Alla nämnare är delbara med 2 och/eller 5.
Det beror på att 100 är också delbart med 2 och 5.
Alla nämnare som går lätt att förlänga till 100
är bara delbara med 2 och/eller 5 precis som 100 är.

③ a)
$$\begin{array}{c} 32 \\ / \quad \backslash \\ 2 \quad 16 \\ \quad / \quad \backslash \\ \quad 2 \quad 8 \\ \quad \quad / \quad \backslash \\ \quad \quad 2 \quad 4 \\ \quad \quad \quad / \quad \backslash \\ \quad \quad \quad 2 \quad 2 \end{array}$$

Primtalsfaktorisering av 32 är 2^5

b)
$$\frac{1}{32} \cdot 3125 = \frac{3125}{100000} = 0,03125$$

För att hitta en bra nämnare av 10 potenser prövade jag mig fram tills jag såg att 100 000 skulle vara delbart med 32 och få svaret 3125. Då förlängde jag bråket med 3125 så det blev $3125/100000$. Då var det bara att dela och flytta decimaltecknet och då fick jag 0,03125.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X X	X X		3/2/0
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				4/4/0

Elevlösning 7

$$1. \quad \frac{13}{25} \cdot 4 = \frac{52}{100}$$

$\frac{52}{100}$ är samma sak som 52% eller 0,52

$$2. \quad \begin{array}{cc} 50 \cdot 2 & 4 \cdot 25 \\ 20 \cdot 5 & 10 \cdot 10 \end{array}$$

$$3. \quad \begin{array}{cccccc} 2 & 4 & 50 & 25 & 10 & 5 \\ \swarrow \searrow & \swarrow \searrow & \swarrow \searrow & \swarrow \searrow & \swarrow \searrow & \swarrow \searrow \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & 5 \cdot 5 \cdot 2 & 5 \cdot 5 & 5 \cdot 2 & 5 \cdot 1 \end{array}$$

Svar: Alla talen är jämna, vilket är gemensamt. Beror på att 100 är ett jämnt tal. Dessutom går alla nämnarna att primtalsfaktorisera med endast två eller tre tal, "en nivå".

$$4. \quad \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} 32 \\ \swarrow \searrow \\ 4 \quad 8 \\ \swarrow \searrow \quad \swarrow \searrow \\ 2 \cdot 2 \quad 2 \cdot 2 \cdot 2 \end{array} & \begin{array}{cc} 32 \\ \swarrow \searrow \\ 2 \quad 16 \\ \quad \swarrow \searrow \\ \quad 2 \quad 8 \\ \quad \quad \swarrow \searrow \quad \swarrow \searrow \\ \quad \quad 1 \quad 2 \quad 2 \quad 4 \\ \quad \quad \quad \swarrow \searrow \\ \quad \quad \quad 2 \quad 2 \end{array} \\ 3125 \cdot 32 \text{ eller } 32 \cdot 5^5 = 100\,000 \end{array}$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X X	X X	X	3/2/1
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				3/2/1

Kommentar: Det matematiska språket är inte godtagbart i punkt 3 och 4.

Elevlösning 8

1 $\frac{13}{25}$ till hundra delar blir $\frac{13 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{52}{100} = 0,52$
 Först förlänger jag det med 4.

2. nämnare som kan förlängas till 100

$$\left(\frac{x}{1}\right) \frac{x}{2} \frac{x}{4} \frac{x}{5} \frac{x}{10} \frac{x}{20} \frac{x}{25} \frac{x}{50} \left(\frac{x}{100}\right)$$

$$\cdot 100 \cdot 50 \cdot 25 \cdot 20 \cdot 10 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1$$

n 2 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50
 faktorisera prim 2·2 | prim 5·2 5·2·2 5·5 5·5·2

Det som jag ser är att alla förlängningar innehåller minst en faktor 5 ex $\frac{x}{50} \cdot 2 = \frac{2x}{100}$

$$\frac{x}{5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2} \cdot 2$$

100 4·5² min slutsats: det måste alltid finnas en faktor 5 eller 2.

$$\begin{array}{c} 100 \\ \swarrow \searrow \\ 50 \text{ (2)} \\ \swarrow \searrow \\ 25 \text{ (2)} \\ \swarrow \searrow \\ 5 \text{ (5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 32 \\ \swarrow \searrow \\ 8 \quad 4 \\ \swarrow \searrow \quad \swarrow \searrow \\ 2 \quad 2 \cdot 2 \quad 2 \cdot 2 \end{array}$$

$\frac{1}{32}$ kan förlängas med 3125 då får man

$$\frac{3125}{100000} = 0,03125$$

$$32 \cdot 5^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5^5 = 10^5$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X X	X X	X	3/2/1
Resonemang	X	X	X	1/1/1
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				4/4/2

Kommentar: Eleven resonerar om sina nämnare och kopplar 2 och 5 till 100.
 Eleven visar att talen 5 och 2 bygger upp talet 100 000.

Bedömda elevlösningar delprov D



Bedömda elevlösningar till uppgift 26 a)

Elevlösning 1

Först ska hon köra på de gula svamparna
så hon ökar med 10 km.

Sedan tar hon de gröna så hon ökar med 10%,
och sist tar hon de röda svamparna där
procentsatsen är störst.

Kommentar: Eleven motiverar inte varför den gula ska köras över först.

0/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevlösning 2

Först gul och sen grön, slutligen röd.

De tio kilometrarna ska vara först för
att vara med i den procentuella ökningen,
sen den lägre procentuella för att
slutligen kunna använda den största då
antalet kilometer är som högst.

Kommentar: Eleven motiverar varför den gula ska köras över först.

0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R		X	
K			

Elevlösning 3

0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R		X	
K			

man åker med 100 km/h

grön - röd - gul

$$100 \text{ km/h} \cdot 1,10 \cdot 1,20 + 10 \text{ km/h} = 142 \text{ km/h}$$

röd - grön - gul

$$100 \text{ km/h} \cdot 1,20 \cdot 1,10 + 10 \text{ km/h} = 142 \text{ km/h}$$

gul - grön - röd

$$100 \text{ km/h} + 10 \text{ km/h} \cdot 1,10 \cdot 1,20 = 145,2 \text{ km/h}$$

gul - röd - grön

$$100 \text{ km/h} + 10 \text{ km/h} \cdot 1,20 \cdot 1,10 = 145,2 \text{ km/h}$$

grön - gul - röd

$$100 \text{ km/h} \cdot 1,10 + 10 \text{ km/h} \cdot 1,20 = 144 \text{ km/h}$$

röd - gul - grön

$$100 \text{ km/h} \cdot 1,20 + 10 \text{ km/h} \cdot 1,10 = 143 \text{ km/h}$$

Gul ska tas först. Sedan ger det samma hastighet om man tar grön och röd eller röd och grön.

Kommentar: Eleven motiverar genom prövning med en starthastighet att den gula ska köras över först och att ordningen på de övriga två svamparna inte spelar någon roll.

Elevlösning 4

0/2/1

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R		X	X
K			

Vi börjar med gul eftersom de andra svamparna ökar med procent. Tar vi den gula först kan vi lägga till 20% av 10 osv. skulle vi ta den gula sist skulle vi gå miste om den extra ökningen.

Det spelar dock ingen roll efter den gula, eftersom slutresultatet blir samma. Därmed blir det:

gul, grön, röd eller gul, röd, grön.

Kommentar: Eleven för ett resonemang om ordningen oberoende av starthastighet.



Bedömda elevlösningar till uppgift 27

Elevlösning 1

0/1/0

	E	C	A
B		X	
P			
Pl			
M			
R			
K			

$25 \cdot 4 = 100\%$
 $5 \cdot 4 = 20\%$

Svar: 20%

Kommentar: Eleven visar att 5 procentenheter motsvarar 25 % och använder detta i beräkningen.

Elevlösning 2

0/1/1

	E	C	A
B		X	
P			
Pl			X
M			
R			
K			

$5 \text{ procentenheter} = 25\%$
 $25\% \text{ är en fjärdedel av } 100\%$
Andelen socker från början var alltså: $5 \cdot 4 = 20\%$
Sedan sänks halten med 5 procentenheter $\rightarrow 20 - 5 = 15$
Svar: Energidrycken innehåller 15% socker efter sänkningen.

Elevlösning 3

0/1/1

	E	C	A
B		X	
P			
Pl			X
M			
R			
K			

Antag att x = procent socker innan sänkning
$$\frac{5}{x} = 0,25 \quad (\text{räknar i procentenheter})$$

$$x = \frac{5}{0,25}$$
 $x = 20 \quad 20 - 5 = 15 \quad \underline{\text{Svar: 15\%}}$



Bedömda elevlösningar till uppgift 28

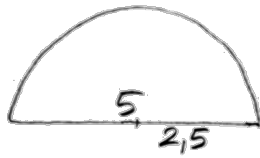
Elevlösning 1

0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R		X	
K			

$$3^2 + 4^2 = 25$$

$$\sqrt{25} = 5$$



$$r^2 \pi / 2$$

$$2,5 \cdot 2,5 \cdot 3,14 = \frac{19,625}{2} = 9,8125$$

$$r^2 \pi / 2$$

$$1,5 \cdot 1,5 \cdot 3,14 = \frac{7,065}{2} = 3,5325$$

$$r^2 \pi / 2$$

$$2 \cdot 2 \cdot 3,14 = \frac{12,56}{2} = 6,28$$

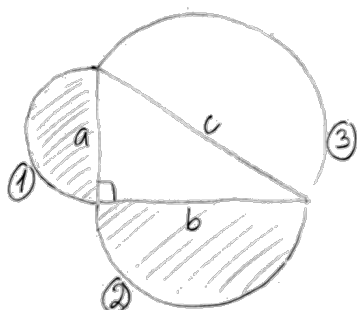
$$6,28 + 3,5325 = 9,8125$$

Kommentar: Använder värden från en rätvinklig triangel för att visa att påståendet stämmer.

Elevlösning 2

0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R		X	
K			



$$\text{area halvcirkel} = \frac{\pi r^2}{2} \quad \text{el.} \quad \frac{\pi d^2}{4} \cdot \frac{1}{2}$$

$$A_1 \quad \frac{\pi a^2}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi a^2}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi a^2}{8}$$

$$A_2 \quad \frac{\pi b^2}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi b^2}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi b^2}{8}$$

$$A_3 \quad \frac{\pi c^2}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi c^2}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi c^2}{8}$$

$$\text{pythagoras} = a^2 + b^2 = c^2$$

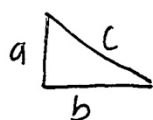
$$\text{Här blir det} \quad \frac{\pi a^2}{8} + \frac{\pi b^2}{8} = \frac{\pi c^2}{8}$$

Kommentar: Ställer upp ett generellt samband mellan areorna.

Elevlösning 3

0/2/1

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R		X	X
K			



$$\sqrt{a^2 + b^2} = c$$

$$\pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \pi \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \pi \left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}\right)^2$$

$$\pi \frac{a^2}{4} + \pi \frac{b^2}{4} = \pi \frac{a^2 + b^2}{4}$$

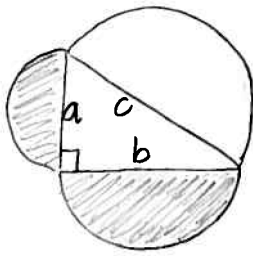
$$\pi \cdot a^2 + \pi \cdot b^2 = \pi a^2 + b^2$$

$$a^2 + b^2 = a^2 + b^2$$

Kommentar: Elevens kommunikation är bristfällig på flera ställen i lösningen.

Elevlösning 4

0/2/2



$$A_0 = \pi r^2 \text{ eller } \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\text{Pyth. sats: } a^2 + b^2 = c^2$$

antag att:

$$\frac{\pi a^2}{4 \cdot 2} + \frac{\pi b^2}{4 \cdot 2} = \frac{\pi c^2}{4 \cdot 2}$$

$$\pi a^2 + \pi b^2 = \pi c^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \text{v.s.b}$$

$$\text{Det visas att } \frac{\pi a^2}{4 \cdot 2} + \frac{\pi b^2}{4 \cdot 2} = \frac{\pi c^2}{4 \cdot 2} \text{ om } a^2 + b^2 = c^2$$

Sedan kan man förkorta
bort alla nämnare då alla
har samma.

Gäller även π .

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R		X	X
K			X